

情報理工学実験レポート

実験テーマ名：コンピュータネットワーク基礎 アプリケーション調査実験

部屋：904

班：2 班

組：1 組

学生証番号 2454133 氏名 中川颯真

提出日 2025 年 5 月 4 日

要約

本実験では、ネットワーク上でのパケットの経路確認と、通信プロトコル（特に TCP および HTTP）の動作を理解することを目的として、tracert コマンドおよび Wireshark を用いた調査を行った。前半では、tracert を用いて指定した宛先に対してパケットが通過するルーターの情報を取得し、それぞれの IP アドレスの所属組織を WHOIS サービスを用いて調査した。さらに、大学内と自宅など、異なる環境での経路の違いを比較した。後半では、Wireshark によって実際の通信データをキャプチャし、TCP による接続確立の過程や、HTTP リクエスト／レスポンスのやり取りを分析した。これにより、トランスポート層とアプリケーション層の連携について実践的な理解を深めることができた。

目次

目次

1. 実験の目的	1
2. 実験の方法	1
2.1 実験環境	1
2.2 実験手順	1
3. 実験の結果	2
3.1 traceroute 結果	2
3.2 Wireshark による通信観察結果	7
5. <i>traceroute</i> の動作原理	11
6. 考察	12
7. 結論	12
参考文献	12

1. 実験の目的

MacOS 上で自身の IP アドレスを確認し、tracert コマンドを用いてパケットが目的地に到達するまでの経路を観察することで、ネットワーク経路の構造を可視化する。また、WHOIS サービスなどを用いて経由する IP アドレスの所有者を調査し、目的地までのパケットの経路について理解を深める。さらに、Wireshark を用いたパケットキャプチャにより、Web 通信の仕組みを考察することを目的とする。

2. 実験の方法

2.1 実験環境

実験環境を表にまとめる

表 1 実験環境

項目	内容
実行マシン	MacBook Air M2
ネットワーク接続方式	Wi-Fi
接続場所	自宅、大学
使用ブラウザ	Firefox
パケット解析	Wireshark

2.2 実験手順

tracert コマンドによる経路確認

3. Mac の「ターミナル」を起動する。
4. 以下のコマンドをそれぞれ実行し、出力結果を保存する。

```
tracert -In 133.101.25.82
```

```
tracert -In 8.8.8.8
```

5. 結果に表示された各ホップ（経由 IP アドレス）を一覧にする。
6. 各 IP アドレスについて、WHOIS サービスなどを用いて所有者情報を調べる。

Wireshark による通信観察

1. Wireshark を起動し、ネットワークインタフェースを選択する。
2. Firefox ブラウザを起動し Web サイトにアクセスする。
3. Wireshark で HTTP 通信のパケットをキャプチャし、保存する
4. 以下の情報を中心に該当パケットを調査する

TCP の 3 ウェイハンドシェイク (SYN, SYN-ACK, ACK)

HTTP リクエスト・レスポンス (GET, 200 OK)

3. 実験の結果

3.1 traceroute 結果

```
aoi (arm64):~
[% traceroute -In 133.101.25.82
traceroute to 133.101.25.82 (133.101.25.82), 64 hops max, 48 byte packets
 1 172.20.0.2 5.486 ms 2.788 ms 2.742 ms
 2 133.101.200.65 2.443 ms 3.000 ms 2.883 ms
 3 133.101.25.82 3.006 ms 2.999 ms 2.539 ms
```

図1 大学から 133.101.25.82 宛の traceroute 結果

245	2.670786	172.20.23.6	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xa676, seq=1/256, ttl=1 (no response found!)
246	2.675773	172.20.0.2	172.20.23.6	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
247	2.676610	172.20.23.6	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xa676, seq=2/512, ttl=1 (no response found!)
248	2.678643	172.20.0.2	172.20.23.6	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
249	2.678810	172.20.23.6	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xa676, seq=3/768, ttl=1 (no response found!)
250	2.681445	172.20.0.2	172.20.23.6	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
251	2.681562	172.20.23.6	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xa676, seq=4/1024, ttl=2 (no response found!)
252	2.683008	133.101.200.65	172.20.23.6	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
253	2.684018	172.20.23.6	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xa676, seq=5/1280, ttl=2 (no response found!)
254	2.686921	133.101.200.65	172.20.23.6	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
255	2.687884	172.20.23.6	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xa676, seq=6/1536, ttl=2 (no response found!)
256	2.689853	133.101.200.65	172.20.23.6	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
257	2.689960	172.20.23.6	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xa676, seq=7/1792, ttl=3 (reply in 258)
258	2.692872	133.101.25.82	172.20.23.6	ICMP	62 Echo (ping) reply id=0xa676, seq=7/1792, ttl=61 (request in 257)
259	2.692974	172.20.23.6	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xa676, seq=8/2048, ttl=3 (reply in 260)
260	2.695891	133.101.25.82	172.20.23.6	ICMP	62 Echo (ping) reply id=0xa676, seq=8/2048, ttl=61 (request in 259)
261	2.695984	172.20.23.6	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xa676, seq=9/2304, ttl=3 (reply in 262)
262	2.698421	133.101.25.82	172.20.23.6	ICMP	62 Echo (ping) reply id=0xa676, seq=9/2304, ttl=61 (request in 261)

図2 図1のキャプチャ結果

表2 図1のIPアドレスの調査

ホップ	Ip アドレス	備考
1	172.20.0.2	プライベート IP
2	133.101.200.65	京産大ネットワーク内部?
3	133.101.25.82	目的地

```
aoi (arm64):~
[% traceroute -In 133.101.25.82
traceroute to 133.101.25.82 (133.101.25.82), 64 hops max, 48 byte packets
 1 192.168.0.1 8.989 ms 4.675 ms 11.696 ms
 2 61.195.119.146 30.887 ms 6.277 ms 6.034 ms
 3 61.195.119.149 10.684 ms 10.735 ms 5.801 ms
 4 128.22.13.237 10.795 ms 7.521 ms 8.627 ms
 5 60.56.20.230 9.011 ms 7.744 ms 8.656 ms
 6 103.246.232.150 9.049 ms 8.166 ms 8.504 ms
 7 150.99.18.36 9.636 ms 8.062 ms 8.625 ms
 8 150.99.186.234 97.337 ms 15.264 ms 12.379 ms
 9 133.101.244.254 8.998 ms 8.297 ms 8.458 ms
10 133.101.240.1 8.421 ms 8.990 ms 17.132 ms
11 133.101.25.82 12.529 ms 10.916 ms 8.627 ms
```

図3 自宅から 133.101.25.82 宛の traceroute 結果

267	6.855607	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=1/256, ttl=1 (no response found!)
268	6.858761	172.20.0.2	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
269	6.858996	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=2/512, ttl=1 (no response found!)
270	6.861574	172.20.0.2	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
271	6.861703	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=3/768, ttl=1 (no response found!)
272	6.864264	172.20.0.2	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
273	6.864405	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=4/1024, ttl=2 (no response found!)
274	6.867245	133.101.200.65	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
275	6.867375	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=5/1280, ttl=2 (no response found!)
276	6.870055	133.101.240.65	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
277	6.870227	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=6/1536, ttl=2 (no response found!)
278	6.873710	133.101.200.65	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
279	6.873853	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=7/1792, ttl=3 (no response found!)
280	6.876717	133.101.240.254	172.20.23.6	IOMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
281	6.876871	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=8/2048, ttl=3 (no response found!)
282	6.879884	133.101.240.254	172.20.23.6	IOMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
283	6.879998	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=9/2304, ttl=3 (no response found!)
284	6.882757	133.101.240.254	172.20.23.6	IOMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
285	6.882870	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=10/2560, ttl=4 (no response found!)
286	6.885930	133.101.244.12	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
287	6.886059	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=11/2816, ttl=4 (no response found!)
288	6.888958	133.101.244.12	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
289	6.889050	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=12/3072, ttl=4 (no response found!)
290	6.891991	133.101.244.12	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
291	6.892153	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=13/3328, ttl=5 (no response found!)
292	6.895524	150.99.186.233	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
293	6.895669	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=14/3584, ttl=5 (no response found!)
294	6.899052	150.99.186.233	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
295	6.899193	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=15/3840, ttl=5 (no response found!)
296	6.905093	150.99.186.233	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
297	6.905224	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=16/4096, ttl=6 (no response found!)
298	6.909645	150.99.18.37	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
299	6.909722	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=17/4352, ttl=6 (no response found!)
300	6.913754	150.99.18.37	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
301	6.913841	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=18/4608, ttl=6 (no response found!)
302	6.917734	150.99.18.37	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
303	6.917911	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=19/4864, ttl=7 (no response found!)
304	6.922104	210.173.184.57	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
305	6.922314	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=20/5120, ttl=7 (no response found!)
306	6.926508	210.173.184.57	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
307	6.926588	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=21/5376, ttl=7 (no response found!)
308	6.931852	210.173.184.57	172.20.23.6	IOMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
309	6.932069	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=22/5632, ttl=8 (no response found!)
310	6.938028	192.178.110.81	172.20.23.6	IOMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
311	6.938203	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=23/5888, ttl=8 (no response found!)
312	6.943433	192.178.110.81	172.20.23.6	IOMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
313	6.943539	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=24/6144, ttl=8 (no response found!)
314	6.948022	102.171.110.81	172.20.23.6	IOMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
315	6.948702	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=25/6400, ttl=9 (no response found!)
316	6.952036	72.14.238.23	172.20.23.6	IOMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
317	6.952839	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=26/6656, ttl=9 (no response found!)
318	6.957141	72.14.238.23	172.20.23.6	IOMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
319	6.957296	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=27/6912, ttl=9 (no response found!)
320	6.961895	72.14.238.23	172.20.23.6	IOMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
321	6.962058	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=28/7168, ttl=10 (reply in 322)
322	6.966297	8.8.8.8	172.20.23.6	IOMP	62 Echo (ping) reply id=0xa771, seq=28/7168, ttl=117 (request in 321)
323	6.966404	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=29/7424, ttl=10 (reply in 324)
324	6.970563	8.8.8.8	172.20.23.6	IOMP	62 Echo (ping) reply id=0xa771, seq=29/7424, ttl=117 (request in 323)
325	6.970631	172.20.23.6	8.8.8.8	IOMP	62 Echo (ping) request id=0xa771, seq=30/7680, ttl=10 (reply in 326)
326	6.974697	8.8.8.8	172.20.23.6	IOMP	62 Echo (ping) reply id=0xa771, seq=30/7680, ttl=117 (request in 325)

図4 図3のキャプチャ結果2

表3 図3のIPアドレスの調査

ホップ	Ip アドレス	備考
1	192.168.0.1	自宅ルータのプライベート IP
2, 3	61.195.119.146/149	契約 ISP の OPTAGE
4, 5	128.22.13.237/ 60.56.20.230	契約 ISP の OPTAGE
6	103.246.232.150	JIPX の IX
7, 8	150.99.18.36/186.234	SINET
9, 10	133.101.244.254/240.1	京産大ネットワーク内部？
11	133.101.25.82	目的地

```

aoi (arm64):~
[% traceroute -In 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 48 byte packets
 1 172.20.0.2 3.753 ms 2.697 ms 2.690 ms
 2 133.101.200.65 2.956 ms 2.796 ms 3.623 ms
 3 133.101.240.254 3.005 ms 3.133 ms 2.858 ms
 4 133.101.244.12 3.178 ms 2.984 ms 3.046 ms
 5 150.99.186.233 3.505 ms 3.509 ms 6.022 ms
 6 150.99.18.37 4.492 ms 4.107 ms 4.035 ms
 7 210.173.184.57 4.397 ms 4.267 ms 5.436 ms
 8 192.178.110.81 6.114 ms 5.338 ms 5.159 ms
 9 72.14.238.23 4.088 ms 4.451 ms 4.748 ms
10 8.8.8.8 4.349 ms 4.222 ms 4.160 ms

```

図5 大学から8.8.8.8宛のtraceroute結果

608	10.840010	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=1/256, ttl=1 (no response found!)
609	10.848540	192.168.0.1	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
610	10.848769	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=2/512, ttl=1 (no response found!)
611	10.853206	192.168.0.110	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
612	10.853448	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=3/768, ttl=1 (no response found!)
613	10.864949	192.168.0.1	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
614	10.865166	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=4/1024, ttl=2 (no response found!)
615	10.895818	61.195.119.146	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
616	10.896109	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=5/1280, ttl=2 (no response found!)
617	10.902249	61.195.119.146	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
618	10.902378	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=6/1536, ttl=2 (no response found!)
619	10.908267	61.195.119.146	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
620	10.908436	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=7/1792, ttl=3 (no response found!)
621	10.910021	61.195.119.149	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
622	10.919126	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=8/2048, ttl=3 (no response found!)
623	10.929664	61.195.119.149	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
624	10.929917	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=9/2304, ttl=3 (no response found!)
625	10.935576	61.195.119.149	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
626	10.935701	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=10/2560, ttl=4 (no response found!)
627	10.946316	128.22.13.237	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
628	10.946517	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=11/2816, ttl=4 (no response found!)
629	10.953861	128.22.13.237	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
630	10.954039	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=12/3072, ttl=4 (no response found!)
631	10.967504	128.22.13.237	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
632	10.962682	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=13/3328, ttl=5 (no response found!)
633	10.971568	60.56.20.230	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
634	10.971739	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=14/3584, ttl=5 (no response found!)
635	10.979280	60.56.20.230	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
636	10.979508	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=15/3840, ttl=5 (no response found!)
637	10.987979	60.56.20.230	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
638	10.988191	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=16/4096, ttl=6 (no response found!)
639	10.997027	103.246.232.150	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
640	10.997265	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=17/4352, ttl=6 (no response found!)
641	11.005305	103.246.232.150	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
642	11.005427	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=18/4608, ttl=6 (no response found!)
643	11.013799	103.246.232.150	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
644	11.013955	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=19/4864, ttl=7 (no response found!)
645	11.023460	150.99.18.36	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
646	11.023615	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=20/5120, ttl=7 (no response found!)
647	11.031503	150.99.18.36	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
648	11.031713	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=21/5376, ttl=7 (no response found!)
649	11.040185	150.99.18.36	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
650	11.040650	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=22/5632, ttl=8 (no response found!)
651	11.137204	150.99.186.234	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
652	11.137774	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=23/5888, ttl=8 (no response found!)
653	11.152834	150.99.186.234	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
654	11.153021	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=24/6144, ttl=8 (no response found!)
655	11.165246	150.99.186.234	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
656	11.165403	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=25/6400, ttl=9 (no response found!)
657	11.174253	133.101.244.254	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
658	11.174414	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=26/6656, ttl=9 (no response found!)
659	11.180259	133.101.244.254	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
660	11.182760	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=27/6912, ttl=9 (no response found!)
661	11.191016	133.101.244.254	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
662	11.191229	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=28/7168, ttl=10 (no response found!)
663	11.199405	133.101.240.1	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
664	11.199716	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=29/7424, ttl=10 (no response found!)
665	11.208587	133.101.240.1	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
666	11.208706	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=30/7680, ttl=10 (no response found!)
667	11.221236	133.101.240.1	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
668	11.225882	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=31/7936, ttl=11 (reply in 671)
669	11.238190	133.101.25.82	192.168.0.110	ICMP	62 Echo (ping) reply id=0xb39f, seq=31/7936, ttl=53 (request in 670)
670	11.238438	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=32/8192, ttl=11 (reply in 673)
671	11.249145	133.101.25.82	192.168.0.110	ICMP	62 Echo (ping) reply id=0xb39f, seq=32/8192, ttl=53 (request in 672)
672	11.249391	192.168.0.110	133.101.25.82	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb39f, seq=33/8448, ttl=11 (reply in 675)
673	11.257850	133.101.25.82	192.168.0.110	ICMP	62 Echo (ping) reply id=0xb39f, seq=33/8448, ttl=53 (request in 674)

図6 図5のキャプチャ結果

表4 図3のIPアドレスの調査

ホップ	Ip アドレス	備考
1	172.20.0.2	ルータのプライベート IP
2, 3, 4	133.101.200.65/ 240.254/244.12	京産大ネットワーク内部
5, 6	150.99.186.233/18.37	SINET
7	210.173.184.57	インターネットマルチフィールドの IX?
8, 9	192.178.110.81/ 72.14.238.23	google
10	8.8.8.8	目的地

```
aoi (arm64):~
[% traceroute -In 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 48 byte packets
 1 192.168.0.1 2.199 ms 1.748 ms 1.755 ms
 2 61.195.119.146 7.059 ms 4.211 ms 98.848 ms
 3 61.195.119.145 7.223 ms 9.353 ms 10.258 ms
 4 128.22.13.233 15.876 ms 6.489 ms 8.578 ms
 5 60.56.20.198 8.990 ms 8.547 ms 8.810 ms
 6 142.250.172.36 8.538 ms 8.224 ms 8.638 ms
 7 192.178.110.61 8.419 ms 8.186 ms 8.416 ms
 8 142.250.236.53 7.719 ms 8.289 ms 8.302 ms
 9 8.8.8.8 8.457 ms 8.250 ms 8.270 ms
```

図7 自宅から8.8.8.8宛のtraceroute結果

561	7.843708	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=1/256, ttl=1 (no response found!)
562	7.845672	192.168.0.1	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
563	7.845613	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=2/512, ttl=1 (no response found!)
564	7.847459	192.168.0.110	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
565	7.847555	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=3/768, ttl=1 (no response found!)
566	7.849214	192.168.0.1	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
567	7.849345	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=4/1024, ttl=2 (no response found!)
568	7.856322	61.195.119.146	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
569	7.856409	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=5/1280, ttl=2 (no response found!)
570	7.860545	61.195.119.146	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
571	7.860632	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=6/1536, ttl=2 (no response found!)
573	7.959181	61.195.119.146	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
574	7.959775	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=7/1792, ttl=3 (no response found!)
575	7.966562	61.195.119.145	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
576	7.966832	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=8/2048, ttl=3 (no response found!)
577	7.975985	61.195.119.145	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
578	7.976191	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=9/2304, ttl=3 (no response found!)
580	7.986182	61.195.119.145	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
582	7.986437	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=10/2560, ttl=4 (no response found!)
583	7.989903	128.22.13.233	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
584	8.002397	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=11/2816, ttl=4 (no response found!)
586	8.006660	128.22.13.233	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
589	8.008067	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=12/3072, ttl=4 (no response found!)
593	8.017289	128.22.13.233	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
594	8.017474	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=13/3328, ttl=5 (no response found!)
599	8.026342	60.56.20.198	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
600	8.026472	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=14/3584, ttl=5 (no response found!)
613	8.034941	60.56.20.198	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
614	8.035019	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=15/3840, ttl=5 (no response found!)
623	8.043669	60.56.20.198	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
624	8.043888	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=16/4096, ttl=6 (no response found!)
635	8.052281	142.250.172.36	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
638	8.052422	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=17/4352, ttl=6 (no response found!)
639	8.060503	142.250.172.36	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
640	8.060692	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=18/4608, ttl=6 (no response found!)
643	8.069206	142.250.172.36	192.168.0.110	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
644	8.069343	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=19/4864, ttl=7 (no response found!)
649	8.077571	192.178.110.61	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
650	8.077829	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=20/5120, ttl=7 (no response found!)
651	8.085834	192.178.110.61	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
652	8.086022	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=21/5376, ttl=7 (no response found!)
653	8.094240	192.178.110.61	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
654	8.094490	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=22/5632, ttl=8 (no response found!)
655	8.102052	142.250.236.53	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
656	8.102215	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=23/5888, ttl=8 (no response found!)
657	8.110387	142.250.236.53	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
658	8.110524	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=24/6144, ttl=8 (no response found!)
659	8.118732	142.250.236.53	192.168.0.110	ICMP	90 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
660	8.118837	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=25/6400, ttl=9 (reply in 661)
661	8.127143	8.8.8.8	192.168.0.110	ICMP	62 Echo (ping) reply id=0xb451, seq=25/6400, ttl=118 (request in 660)
662	8.127327	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=26/6656, ttl=9 (reply in 663)
663	8.135462	8.8.8.8	192.168.0.110	ICMP	62 Echo (ping) reply id=0xb451, seq=26/6656, ttl=118 (request in 662)
664	8.135588	192.168.0.110	8.8.8.8	ICMP	62 Echo (ping) request id=0xb451, seq=27/6912, ttl=9 (reply in 666)
666	8.143730	8.8.8.8	192.168.0.110	ICMP	62 Echo (ping) reply id=0xb451, seq=27/6912, ttl=118 (request in 664)

図 8 図 7 のキャプチャ結果

表 5 図 4 の IP アドレスの調査

ホップ	Ip アドレス	備考
1	192.168.0.1	自宅ルータのプライベート IP
2, 3	61.195.119.146/145	契約 ISP の OPTAGE
4, 5	128.22.13.233/ 60.56.20.198	契約 ISP の OPTAGE
6, 7, 8	142.250.172.36/ 192.178.110.61/ 142.250.236.53	google
9	8.8.8.8	目的地

3.2 Wireshark による通信観察結果

133.101.25.82 へのアクセス

313	8.393073	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	78	61245 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=1745347184 TSecr=0 SACK_PERM
314	8.397735	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	74	80 → 61245 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM TSval=2506067393 TSecr=1745347184 WS=...
315	8.397827	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	61245 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131520 Len=0 TSval=1745347189 TSecr=2506067393
316	8.397947	172.20.23.6	133.101.25.82	HTTP	465	GET / HTTP/1.1
317	8.401990	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	66	80 → 61245 [ACK] Seq=1 Ack=400 Win=64768 Len=0 TSval=2506067398 TSecr=1745347189
318	8.402436	133.101.25.82	172.20.23.6	HTTP	728	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
319	8.402482	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	61245 → 80 [ACK] Seq=400 Ack=655 Win=130816 Len=0 TSval=1745347194 TSecr=2506067398
323	8.421132	172.20.23.6	133.101.25.82	HTTP	481	GET /favicon.ico HTTP/1.1
324	8.424007	133.101.25.82	172.20.23.6	HTTP	395	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
325	8.424073	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	61245 → 80 [ACK] Seq=815 Ack=984 Win=130688 Len=0 TSval=1745347216 TSecr=2506067420

図9 http://133.101.25.82/へのアクセスのキャプチャ結果

ステータス	メソッド	ドメイン	ファイル	初期化	タイプ	転送量	サイズ	ヘッダー	Cookie	要求	応答	タイミंग
200	GET	133.101.25.82	/	document	html	642 バイト	612 バイト	ヘッダーを検索				ブロック 再送信
404	GET	133.101.25.82	favicon.ico	FaviconLoader.sys...	html	318 バイト	162 バイト	GET http://133.101.25.82/				

ステータス: 200 OK

バージョン: HTTP/1.1

転送量: 642 バイト (612 バイト サイズ)

要求優先度: Highest

DNS 解決: システム

応答ヘッダー (258 バイト)

- Connection: keep-alive
- Content-Encoding: gzip
- Content-Type: text/html
- Date: Fri, 02 May 2025 14:42:38 GMT
- ETag: W/"616e3ddc-264"
- Last-Modified: Tue, 19 Oct 2021 03:37:16 GMT
- Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
- Transfer-Encoding: chunked

要求ヘッダー (399 バイト)

- Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
- Accept-Encoding: gzip, deflate
- Accept-Language: ja,en-US;q=0.7,en;q=0.3
- Cache-Control: no-cache
- Connection: keep-alive
- Host: 133.101.25.82
- Pragma: no-cache
- Priority: u=0,i
- Upgrade-Insecure-Requests: 1
- User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0

図10 http://133.101.25.82/へのアクセスのFirefox の調査結果

1 行目では、クライアントがサーバに接続要求を送るため、SYN フラグを立てたパケットを送信。

2 行目では、サーバがそれに応答し、SYN/ACK フラグを立てたパケットを**返信**。このとき、MSS（最大セグメントサイズ）と Win（ウィンドウサイズ）の情報を交換することで、より効率的な通信が可能になっていることが分かる。

図 9 ではクライアントが 1460, サーバが 1382 を指定しているが、html ファイルがそれ以下なので一回で通信が完了している。

3 行目でクライアントは ACK フラグを立てたパケットを送り、これにより TCP 通信が確立される。

4 行目では、クライアントが GET メソッドで「/」へのアクセスをリクエスト。

5 行目ではサーバがそのリクエストを ACK フラグで受領したことを示し、

6 行目でステータスコード「200 OK」とともに HTML ファイルの内容を**返信**。

7 行目では、クライアントがデータを正常に受け取ったことを示す ACK パケットを送信。

8 行目では、クライアントがサイトのアイコンを取得しようとしませんが、このサイトにはアイコンが存在しないため、サーバは「404 Not Found」というレスポンスを**返信**。

図 13 でも html ファイルが正常に送信され 200 ステータス、アイコンはないため 404 ステータスが返されていることがわかる

133.101.25.82/jikken/へのアクセス

141	3.026311	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	78	62282 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=3154631010 TSecr=0 SACK_PERM
143	3.030991	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	74	80 → 62282 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM TSval=2507037749 TSecr=31546310..
146	3.031107	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62282 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131520 Len=0 TSval=3154631014 TSecr=2507037749
148	3.031179	172.20.23.6	133.101.25.82	HTTP	472	GET /jikken/ HTTP/1.1
150	3.035121	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	66	80 → 62282 [ACK] Seq=1 Ack=407 Win=64768 Len=0 TSval=2507037752 TSecr=3154631014
151	3.035618	133.101.25.82	172.20.23.6	HTTP	726	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
152	3.035691	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62282 → 80 [ACK] Seq=407 Ack=661 Win=130816 Len=0 TSval=3154631019 TSecr=2507037753
153	3.050574	172.20.23.6	133.101.25.82	HTTP	441	GET /jikken/body.css HTTP/1.1
154	3.051009	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	78	62283 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=2192739753 TSecr=0 SACK_PERM
155	3.053701	133.101.25.82	172.20.23.6	HTTP	1120	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
156	3.053799	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=782 Ack=1715 Win=129984 Len=0 TSval=3154631037 TSecr=2507037772
157	3.054113	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	74	80 → 62283 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM TSval=2507037772 TSecr=21927397..
158	3.054194	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131520 Len=0 TSval=2192739756 TSecr=2507037772
159	3.054213	172.20.23.6	133.101.25.82	HTTP	499	GET /jikken/img/back.jpg HTTP/1.1
160	3.058267	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	66	80 → 62283 [ACK] Seq=1 Ack=434 Win=64768 Len=0 TSval=2507037776 TSecr=2192739756
161	3.059444	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=1 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037776 TSecr=2192739756 [TCP PDU reass...
162	3.059466	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=1371 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037776 TSecr=2192739756 [TCP PDU reass...
163	3.059477	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=2741 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037776 TSecr=2192739756 [TCP PDU reass...
164	3.059489	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=4111 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037776 TSecr=2192739756 [TCP PDU reass...
165	3.059551	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [PSH, ACK] Seq=5481 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037776 TSecr=2192739756 [TCP PDU reass...
166	3.059130	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=1371 Win=130812 Len=0 TSval=2192739761 TSecr=2507037776
167	3.059182	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=2741 Win=128768 Len=0 TSval=2192739761 TSecr=2507037776
168	3.059198	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=4111 Win=129664 Len=0 TSval=2192739761 TSecr=2507037776
169	3.059216	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=5481 Win=129664 Len=0 TSval=2192739761 TSecr=2507037776
170	3.059233	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=6851 Win=129664 Len=0 TSval=2192739761 TSecr=2507037776
171	3.060277	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=6851 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037776 TSecr=2192739756 [TCP PDU reass...
172	3.060279	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=8221 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037776 TSecr=2192739756 [TCP PDU reass...
173	3.060280	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=9591 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037776 TSecr=2192739756 [TCP PDU reass...
174	3.060282	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=18961 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037776 TSecr=2192739756 [TCP PDU reass...
175	3.060283	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [PSH, ACK] Seq=12331 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037776 TSecr=2192739756 [TCP PDU reass...
176	3.060327	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=8221 Win=129664 Len=0 TSval=2192739763 TSecr=2507037776
177	3.060345	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=9591 Win=128320 Len=0 TSval=2192739763 TSecr=2507037776
178	3.060355	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	[TCP Window Update] 62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=9591 Win=131072 Len=0 TSval=2192739763 TSecr=250703..
179	3.060362	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=10961 Win=129664 Len=0 TSval=2192739763 TSecr=2507037776
180	3.060370	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=12331 Win=129664 Len=0 TSval=2192739763 TSecr=2507037776
181	3.060379	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=13701 Win=129664 Len=0 TSval=2192739763 TSecr=2507037776
182	3.061086	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=13701 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037780 TSecr=2192739761 [TCP PDU reass...
183	3.061082	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=15071 Win=129664 Len=0 TSval=2192739765 TSecr=2507037780
184	3.062368	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [PSH, ACK] Seq=15071 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037780 TSecr=2192739761 [TCP PDU reass...
185	3.062370	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=16441 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037780 TSecr=2192739761 [TCP PDU reass...
186	3.062371	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=17811 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037780 TSecr=2192739761 [TCP PDU reass...
187	3.062415	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=16441 Win=129664 Len=0 TSval=2192739765 TSecr=2507037780
188	3.062439	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=17811 Win=128320 Len=0 TSval=2192739765 TSecr=2507037780
189	3.062446	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	[TCP Window Update] 62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=17811 Win=131072 Len=0 TSval=2192739765 TSecr=25070..
190	3.062459	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=19181 Win=129664 Len=0 TSval=2192739765 TSecr=2507037780
191	3.062532	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=19181 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037780 TSecr=2192739761 [TCP PDU reass...
192	3.062533	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=20551 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037780 TSecr=2192739761 [TCP PDU reass...
193	3.062535	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=21921 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037780 TSecr=2192739761 [TCP PDU reass...
194	3.062575	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=20551 Win=129664 Len=0 TSval=2192739765 TSecr=2507037780
195	3.062591	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=23291 Win=126912 Len=0 TSval=2192739765 TSecr=2507037780
196	3.062598	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	[TCP Window Update] 62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=23291 Win=131072 Len=0 TSval=2192739765 TSecr=25070..
197	3.063224	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [PSH, ACK] Seq=23291 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037780 TSecr=2192739761 [TCP PDU reass...
198	3.063275	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=24661 Win=131072 Len=0 TSval=2192739766 TSecr=2507037780
199	3.063914	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=24661 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037781 TSecr=2192739761 [TCP PDU reass...
200	3.064603	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [PSH, ACK] Seq=26031 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037781 TSecr=2192739761 [TCP PDU reass...
201	3.064623	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=27401 Win=129664 Len=0 TSval=2192739767 TSecr=2507037781
202	3.065319	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=27401 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037783 TSecr=2192739763 [TCP PDU reass...
203	3.065320	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=28771 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037783 TSecr=2192739763 [TCP PDU reass...
204	3.065356	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=30141 Win=128320 Len=0 TSval=2192739767 TSecr=2507037783
205	3.065368	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	[TCP Window Update] 62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=30141 Win=131072 Len=0 TSval=2192739767 TSecr=25070..
206	3.066541	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=30141 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037783 TSecr=2192739763 [TCP PDU reass...
207	3.066543	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=31511 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037783 TSecr=2192739763 [TCP PDU reass...
208	3.066545	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [ACK] Seq=32881 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037783 TSecr=2192739763 [TCP PDU reass...
209	3.066546	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	1436	80 → 62283 [PSH, ACK] Seq=34251 Ack=434 Win=64768 Len=1370 TSval=2507037783 TSecr=2192739763 [TCP PDU reass...
210	3.066548	133.101.25.82	172.20.23.6	HTTP	1138	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
211	3.066604	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=32881 Win=128320 Len=0 TSval=2192739769 TSecr=2507037783
212	3.066629	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	[TCP Window Update] 62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=32881 Win=131072 Len=0 TSval=2192739769 TSecr=25070..
213	3.066650	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=35621 Win=128320 Len=0 TSval=2192739769 TSecr=2507037783
214	3.066659	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	[TCP Window Update] 62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=35621 Win=131072 Len=0 TSval=2192739769 TSecr=25070..
215	3.066682	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=434 Ack=36693 Win=131072 Len=0 TSval=2192739769 TSecr=2507037783
216	3.069588	172.20.23.6	133.101.25.82	HTTP	488	GET /favicon.ico HTTP/1.1
217	3.072350	133.101.25.82	172.20.23.6	HTTP	395	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
218	3.072397	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	66	62283 → 80 [ACK] Seq=856 Ack=37022 Win=130688 Len=0 TSval=2192739775 TSecr=2507037790
562	13.054323	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	54	[TCP Keep-Alive] 62282 → 80 [ACK] Seq=781 Ack=1715 Win=131072 Len=0
563	13.057899	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	56	[TCP Keep-Alive ACK] 80 → 62282 [ACK] Seq=1715 Ack=782 Win=64512 Len=0 TSval=2507047776 TSecr=315463..
564	13.073455	172.20.23.6	133.101.25.82	TCP	54	[TCP Keep-Alive] 62283 → 80 [ACK] Seq=855 Ack=37022 Win=131072 Len=0
565	13.077558	133.101.25.82	172.20.23.6	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 80 → 62283 [ACK] Seq=37022 Ack=856 Win=64384 Len=0 TSval=2507047795 TSecr=21927..

図 11 http://133.101.25.82/jikken/へのアクセスのキャプチャ結果

ステータス	メソッド	ドメイン	ファイル	初期化	タイプ	転送量	サイズ	ヘッダー	Cookie	要求	応答	タイミング
200	GET	133.101.25.82	jikken/	document	html	648 バイト	834 バイト	ヘッダーを編集				ブロック 再送信
200	GET	133.101.25.82	body.css	stylesheet	css	1.05 KB	808 バイト	▶ GET http://133.101.25.82/jikken/				
200	GET	133.101.25.82	back.jpg	img	jpeg	36.69 KB	36.44 KB	ステータス バージョン 転送量 要求優先度 DNS 解決	200 OK HTTP/1.1 648 バイト (834 バイト サイズ) Highest システム			
404	GET	133.101.25.82	favicon.ico	FaviconLoader.sys...	html	318 バイト	162 バイト	応答ヘッダー (258 バイト)			生ヘッダー	
								Connection: keep-alive Content-Encoding: gzip Content-Type: text/html Date: Tue, 29 Apr 2025 05:13:30 GMT ETag: W/"625569f4-27a" Last-Modified: Tue, 12 Apr 2022 10:52:36 GMT Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu) Transfer-Encoding: chunked				
								要求ヘッダー (406 バイト)			生ヘッダー	
								Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-Language: ja,en-US;q=0.7,en;q=0.3 Cache-Control: no-cache Connection: keep-alive Host: 133.101.25.82 Pragma: no-cache Priority: u=0,i Upgrade-Insecure-Requests: 1				

図 12 http://133.101.25.82/jikken/へのアクセスの Firefox の調査結果

1 行目では、クライアントがサーバに TCP 接続を開始するため、SYN フラグを立てたパケットを送信。ここでは、MSS=1460、などのオプションが含まれており、効率的な通信を意図している。

2 行目では、サーバが SYN/ACK パケットで応答し、MSS=1382 を提示。ウィンドウサイズや最大セグメントサイズの値を交換して、最適な通信条件をすり合わせる。

3 行目で、クライアントは ACK パケットを返して TCP 3-way handshake が完了。これで両者の間で TCP 接続が確立された。

4 行目では、クライアントが HTTP の GET リクエストを発行し、/jikken/というリソースを要求。

5 行目では、サーバが GET リクエストを ACK で受領したことを知らせるパケットを返送。

6 行目で、サーバが 200 OK ステータスとともに HTML データを送信。データサイズは 726 バイトで、MSS 以下のため一括送信が可能。

7 行目で、クライアントが ACK パケットを返して HTML を正常に受信したことを通知。

8 行目では、クライアントが続けて CSS ファイル /jikken/body.css を GET リクエストで要求。

9 行目では、サーバが SYN パケットで新たな接続を別ポート (62283) で確立しようとする。

10 行目で、CSS ファイルに対して HTTP レスポンス (200 OK) を送信。

11 行目で、クライアントが ACK を返し、レスポンスを正常に受信したことを通知。

12 行目からは、新たな接続に対する 3-way handshake (SYN/ACK/ACK) が進行している。

13 行目以降では、画像ファイル img/back.jpg に対する GET リクエストが送信され、レスポンスとして画像データが分割されて 5 個ずつ TCP セグメントとして送られてくる様子が確認できる。これは、MSS 制限 (1382 バイトなど) に基づく TCP の分割転送のため。

14 行目以降 (No. 166~170) では、クライアントが画像の各セグメントに対して ACK を返すことで、データの再構成と正確な受信を行っている。

このような形でセグメントと ACK がセットになって連続して送受信されているが、これは輻輳制御 (ウィンドウ制御) とデータ整合性の確保のためである。例えば、順番どおりに届かなかった場合の再送要求が可能になる。[1]

5. traceroute の動作原理

TTL の利用

traceroute の基本的な仕組みは、IP ヘッダに存在する「TTL (Time To Live)」フィールドの特性を利用する点にある。TTL は、IP パケットが経由できる最大ホップ数を示しており、ルータを 1 つ通過するたびに 1 ずつ減少する。TTL が 0 になると、パケットは破棄され、送信元に対して「ICMP Time Exceeded」メッセージが返される。[2][3]

traceroute はこの仕組みを利用し、以下のように TTL を 1 から始めて徐々に増やしていくことで、経路上のすべてのルータの IP アドレスと応答時間を可視化する。[3]

パケット送信と応答の流れ

1. TTL=1 のパケットを送信。

最初のルータで TTL が 0 となり、ICMP Time Exceeded メッセージが返される。

2. TTL=2 のパケットを送信。

2 番目のルータで TTL が 0 になり、同様に ICMP メッセージが返される。

3. TTL 値を順次増やしながら繰り返し、最終的に目的地ホストに到達。

この際、最終ホストは ICMP Echo Reply や UDP ポート到達失敗 (ICMP Port Unreachable) 等で応答する。

この結果により、経路に存在する全ホップの IP アドレスや応答時間が得られる。[3]

traceroute が使用するプロトコルは、OS によって異なる。

表 6 traceroute が使用するプロトコル

OS	使用プロトコル	備考
Linux/macOS	UDP	一部バージョンでは ICMP 利用可
Windows	ICMP Echo Request (ping と同様)	

[3]

6. 考察

図 2、4、6、8 に示されているように、tracertを実行すると各ホップ（ルータ）に対して 3 回ずつパケットが送信されている。このように 3 回送信する理由としては、ネットワーク経路の混雑やルータの負荷などによって、一部のパケットが途中で失われる可能性があるためである。もし 1 回のみの送信で応答がなかった場合、ルータが存在しないのか、単にパケットが喪失したのかを判断できない。そこで、3 回の送信を行うことで、最低 1 回でも応答が返ってくれば「そのルータは存在し、到達可能である」と判断することができる。また、各パケットの応答時間にはばらつきがあるため、複数回測定することで、より代表的な通信遅延の傾向を把握することも可能になる。このように、tracert の 3 回送信は信頼性の確保と経路品質の把握の両面において合理的な設計であると考えられる [4]。

7. 結論

本実験を通じて、tracert コマンドによってパケットが目的のホストへ到達するまでに複数のルーターを経由していることが確認でき、それぞれの IP アドレスの所属や地理的分布から、インターネット通信がさまざまなネットワークを横断して行われていることを理解することができた。また、大学と自宅など異なるネットワーク環境で比較することで、経路が大きく異なることも確認された。

Wireshark による通信のキャプチャでは、TCP による 3-way ハンドシェイクの流れや、HTTP リクエスト／レスポンスの具体的なデータのやり取りを観察できた。これにより、TCP が信頼性のある通信を提供し、その上で HTTP などのアプリケーション層プロトコルが動作しているという構造を理解することができた。

以上より、ネットワーク通信は多層的な仕組みによって構成されており、それぞれの層が役割を持って連携していることを、実際のデータを通じて実感を持って学ぶことができた。

参考文献

- [1] ウィンドウ制御, e-Words, <https://e-words.jp/w/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6%E5%88%B6%E5%BE%A1.html>
- [2] Time to live (TTL) とは, IBM, <https://net-skills.net/exercise-menu1/tracert-traceroute/>
- [3] tracert/traceroute コマンドと仕組み, プチエンジニア, <https://www.ibm.com/jp-ja/topics/time-to-live>
- [4] My traceroute (MTR) とは, cloudflare, https://www.cloudflare.com/ja-jp/learning/network-layer/what-is-mtr/?utm_source=chatgpt.com